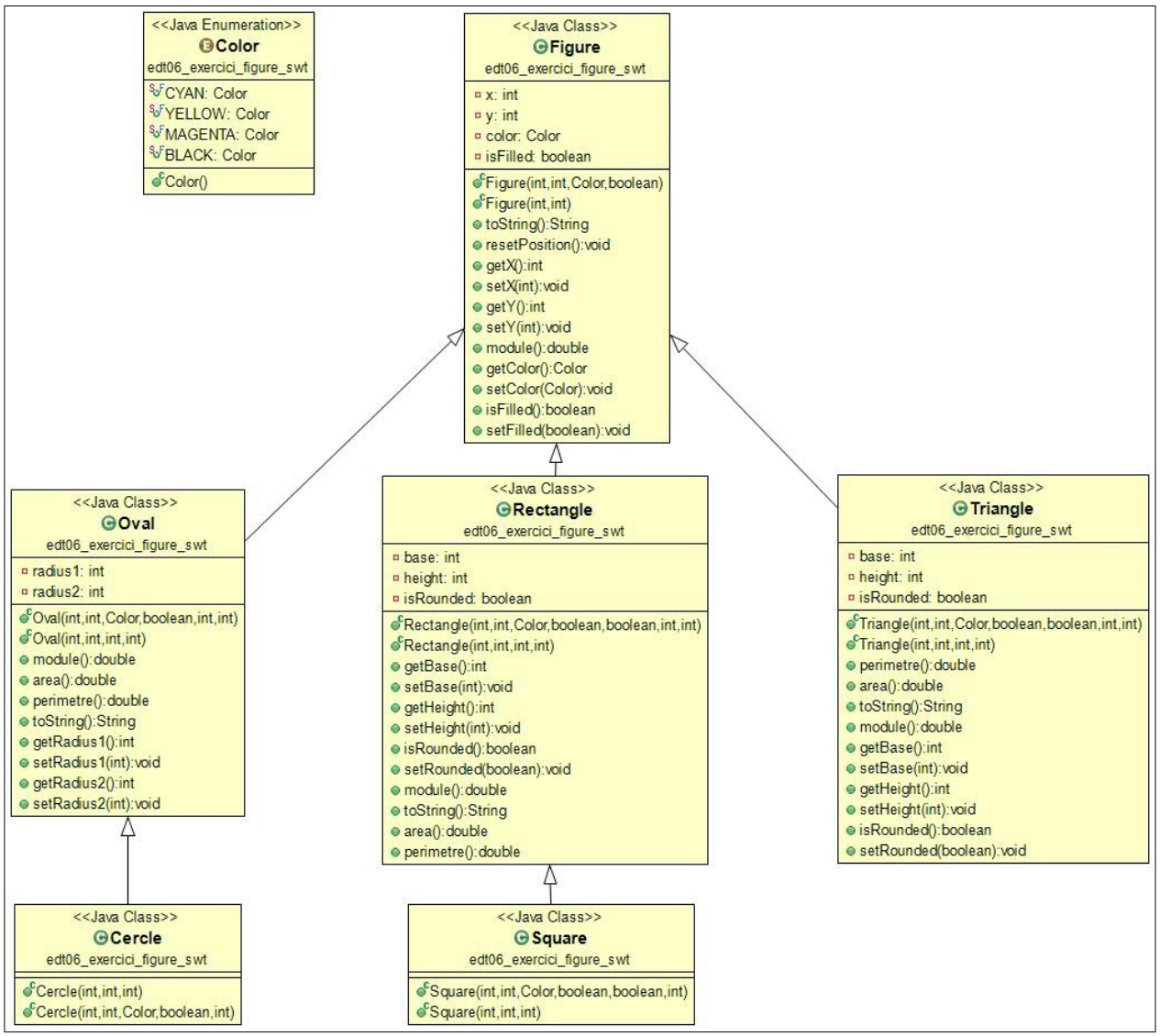
# Activitat Herència Figure

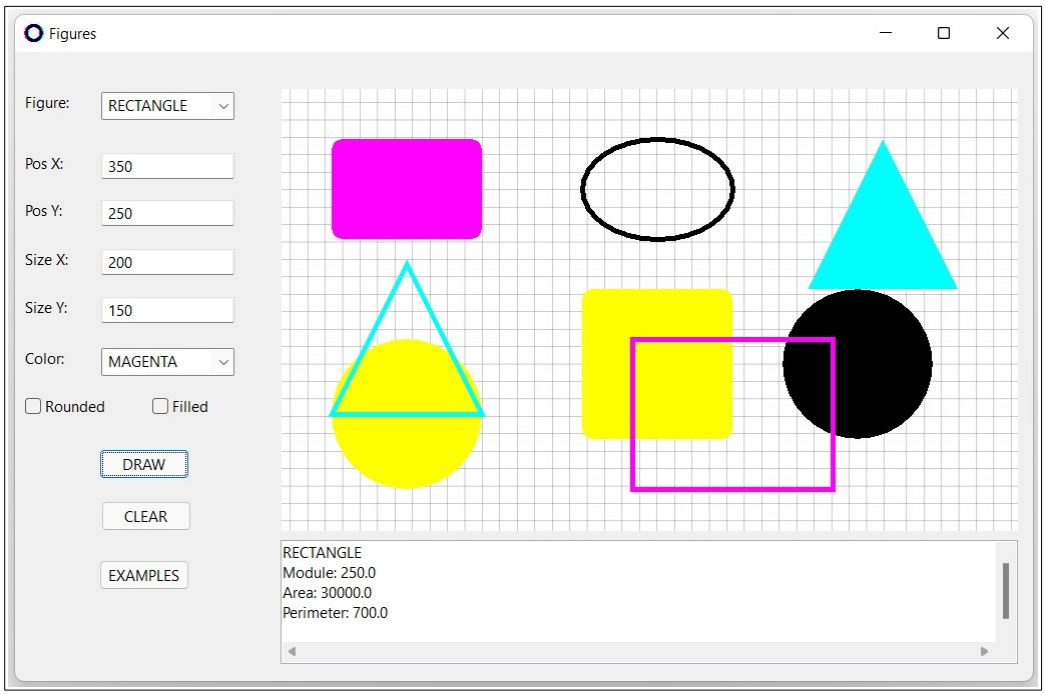
a) Crea un directori de nom ***OOP.***
b) Crea un *package* amb el nom ***figure*** ubicat dins del directori ***OOP.***





Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Volem crear una classe per cada figura, i les posicionarem en una gràfica mitjançant les coordenades **x** i **y**. Només poden ser de 4 colors: ***CYAN, MAGENTA, YELLOW o BLACK***. Les figures poden estar pintades o buides com es veu a la imatge. El rectangle, quadrat i triangle poden tenir també els vèrtex arrodonits.




## Mètodes

### module()

La superclasse retorna un 1, en canvi les subclasses sobreescriuen aquest mètode amb el següent càlcul:
Si per exemple la classe té dos atributs a i b, el modul és el següent:

$$Module = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

### toString()

Retorna tota la informació de l'objecte.

### perimeter()

Aquest mètode només l'implementen les subclasses de la superclasse i retorna el perímetre de la figura.

El perímetre d'un rectangle és la suma dels seus costats, com que té dos costats diferents a i b, la fórmula és la següent:

$$Prectangle = 2 \cdot a + 2 \cdot b$$

El perímetre d'un quadrat és el mateixa que el rectangle on a = b:

$$Psquare = 4 \cdot a$$

El perímetre d'un oval és:

$$Poval = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{(r_1^2 + r_2^2)/2}$$

El perímetre d'un cercle és: (la mateixa fórmula que l'oval on r1 = r2):

$$Pcircle = 2 \cdot \pi \cdot r$$


Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

**area()**
Aquest mètode només l'implementen les subclasses de la superclasse i retorna l'àrea de la figura.

L'àrea d'un rectangle és el producte de l'alçada per l'amplada:

$$Arectangle = a \cdot b$$

L'àrea d'un quadrat és la mateixa que un rectangle on a = b:

$$Asquare = a^2$$

L'àrea d'un oval és PI * r1 * r2

$$Aoval = \pi \cdot r_1 \cdot r_2$$

L'àrea d'un cercle és la mateixa que un oval on r1 = r2:

$$Acircle = \pi \cdot r^2$$

## 1. Enum Color
**2.1 Values**

***CYAN, MAGENTA, YELLOW i BLACK***

## 1. Figure (superclasse)
**1.1 Atributs**

| | | |
|---|---|---|
| **x** | int | |
| **y** | int | |
| **color** | Color | //inicialitzat a BLACK |
| **isFilled** | boolean | //inicialitzat a false |

**1.2 Constructor:**
- Tenim un constructor amb tots els atributs
- Tenim un constructor amb només la posició **x** i **y**

**1.3 Mètodes:**
Crea els mètodes **getters** i **setters** necessaris i el **toString**.

**resetPosition**:
Situa la figura al centre de la gràfica, és a dir, canvia les coordenades **x** i **y** a 0.

**module**:
retorna 1

## 2. Triangle (hereta de Figure)
**2.1 Atributs**

| | | |
|---|---|---|
| **base** | int | |
| **height** | int | |
| **isRounded** | boolean | //inicialitzat a false |

**2.2 Mètodes**
Sobreescriu el mètode **module** i **toString** i crea els mètodes **area** i **perimeter**.


Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

## 3. Rectangle (hereta de Figure)

**3.1 Atributs**

**base** int
**height** int
**isRounded** boolean //inicialitzat a false

**3.2 Mètodes**
Sobreescriu el mètode **module** i **toString** i crea els mètodes **area** i **perimeter**.

## 4. Square (hereta de Rectangle)

Pensa que un quadrat és un rectangle amb els dos costats iguals.

## 5. Oval (hereta de Figure)

**5.1 Atributs**

**radius1** int
**radius2** int

**4.2 Mètodes**
Sobreescriu el mètode **module** i **toString** i crea els mètodes **area** i **perimeter**.

## 6. Circle (hereta de Oval)

Pensa que un cercle és un oval amb els dos radis iguals.

## 7. Test

Prova el següent:
- Instancia totes les figures amb els dos constructors
- Treu la informació amb **toString**.
- Inicialitza la posició amb **resetPosition**.
- Calcula l'àrea, el perímetre i el modul de totes les figures.

- Crea una llista d'objectes de tipus Figure, i afegeix totes les figures que has creat anteriorment.
- Itera cada una de les Figures i treu la informació del mòdul, àrea i perímetre.

Mètodes:

**Per dibuixar un rectangle o quadrat**

Sense pintar i sense corners:
```
e.gc.drawRectangle(x, y, width, height);
```

Sense pintar i amb corners:
```
e.gc.drawRoundRectangle(x, y, width, height, arcWidth, arcHeight);
```

Pintat i sense corners:
```
e.gc.fillRectangle(x, y, width, height);
```

Pintat i amb corners:
```
e.gc.fillRoundRectangle(x, y, width, height, arcWidth, arcHeight);
```


Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

**Per dibuixar un oval o un cercle**

Sense pintar:
```
e.gc.drawOval(x, y, width, height);
```

Pintat:
```
e.gc.fillOval(x, y, width, height);
```

**Per dibuixxar un triangle**

Sense pintar:
```
e.gc.drawPolygon(new int[] { x, y,
                             x - base() / 2,  y + height,
                             x + base /2 , y + height));
```
Pintat:
```
e.gc.fillPolygon(new int[] { x, y,
                             x - base() / 2,  y + height,
                             x + base /2 , y + height));
```

## Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt